

由集合 E, F 的可测性, 上式右端是

$$m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c) = m^*(T).$$

故

$$m^*(T) = m^*(T \cap (E \cup F)) + m^*(T \cap (E \cup F)^c).$$

这说明 $E \cup F \in \mathfrak{M}$.

兹证 (4). 首先, 设集合 $E_1, E_2, \dots, E_k, \dots$, 是一列互不相交的可测集. 由 E_1 的可测性, 对于任意点集 T , 有

$$m^*(T \cap (E_1 \cup E_2)) = m^*(T \cap (E_1 \cup E_2) \cap E_1) + m^*(T \cap (E_1 \cup E_2) \cap E_1^c).$$

由于 $E_1 \cap E_2 = \emptyset$, 得

$$m^*(T \cap (E_1 \cup E_2)) = m^*(T \cap E_1) + m^*(T \cap E_2).$$

由归纳法, 可得

$$m^*\left(T \cap \left(\bigcup_{j=1}^k E_j\right)\right) = \sum_{j=1}^k m^*(T \cap E_j). \quad (2.1.7)$$

令 $S = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$, $S_k = \bigcup_{j=1}^k E_j$, $k = 1, 2, \dots$. 则由 (3) 知, $S_k \in \mathfrak{M}$. 于是

由 Caratheodory 条件及 (2.1.5) 式, 有

$$\begin{aligned} m^*(T) &= m^*(T \cap S_k) + m^*(T \cap S_k^c) \\ &= \sum_{j=1}^k m^*(T \cap E_j) + m^*(T \cap S_k^c). \end{aligned}$$

由于 $S_k \subset S$, $T \cap S_k^c \supset T \cap S^c$, 可知

$$m^*(T) \geq \sum_{j=1}^k m^*(T \cap E_j) + m^*(T \cap S^c).$$

令 $k \rightarrow \infty$,

$$\begin{aligned} m^*(T) &\geq \sum_{j=1}^{\infty} m^*(T \cap E_j) + m^*(T \cap S^c) \\ &\geq m^*(T \cap S) + m^*(T \cap S^c). \end{aligned}$$